

Kendi Temposuna Denk Gelen Titreşim: Hangi Yapı, Neden Zorlanır?

FİZ.10.4.6

a · tanımlar

b · soru sorar

c · bilgi toplar

ç · değerlendirir

d · çıkarım yapar

FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma

KB2.8 · KB2.6 · KB2.15

OB1 · OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

Bu kâğıdın işi hesap yapmak değil, sorgulamaktır. Hemen her soruda sırayla şunu yapacaksın: kavramı tanımla, bir soru sor, yanıtı nereden toplayacağını yaz, topladığın bilginin doğru olup olmadığını tart ve bir çıkarım kur. Sayılar yalnız kavramı görünür kılmak için vardır.

GEÇEN HAFTADAN KALAN SORU

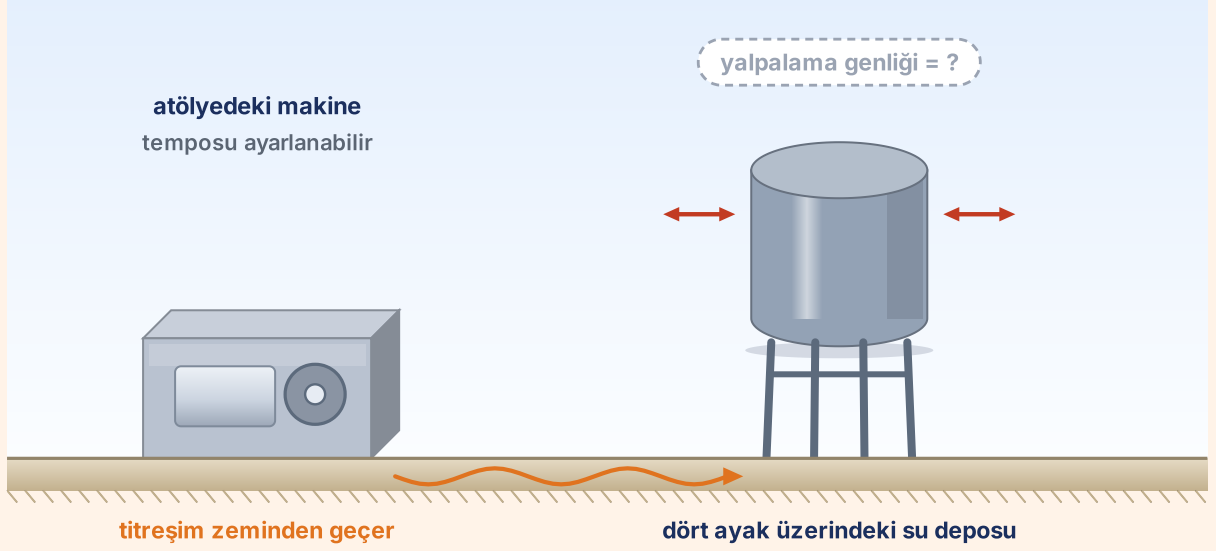
Geçen hafta su dalgalarının derinlik değişince nasıl davrandığını çizerek karşılaştırdık; dersin sonunda ortada duran soru şuydu: **bir yapı, kendi salınım ritmine denk düşen bir titreşimle karşılaşır ne olur?** Bugünkü tek sözcüklük yanıt **rezonanstır**. Bu kâğıt boyunca önce o sözcüğü tanımlayacak, sonra onunla depreme bakacağız.

Bu kâğıt boyunca geçerli varsayımlar: Geçen haftanın kapanışında masanın kenarından sarkan cetvele vurmuş ve şunu görmüştük: bir düzenek itilip bırakıldığında hep kendi temposunda gidip gelir. Bu hafta o gözlemin adını koyuyoruz — **doğal titreşim** — ve Hafta 29'da tanımladığımız frekans ile periyoda bağlıyoruz, ama yapıların temposu için **bir bağlantı verilmiyor**. Frekans birim zamandaki tam titreşim sayısıdır (Hz); periyot bir tam titreşimin süresidir ve bu kâğıtta milisaniye ile yazılır ($1\text{ s} = 1000\text{ ms}$). Bütün çizelgeler ve çizimler birer **örnek veri setidir**: değerler yaklaşıktır, yalnız kavramı görünür kılmak için seçilmiştir ve hiçbirisi gerçek bir yapıya ya da gerçek bir olaya ait değildir. Bu haftanın konusu bir korku dersi değil, bir **hazırlık** dersidir: kavramları öğrenmemizin nedeni, bir yapının neden ve nasıl güvenli kurulduğunu anlayabilmektir.

SENARYO DOSYASI · KIRKGÖZE'DE ATÖLYENİN YANINDAKİ SU DEPOSU

Kırgöze'de bir köy okulunun bahçesine bitişik küçük bir bakım atölyesi vardır. Atölyenin yanında, **dört ayak üzerinde duran** bir su deposu bulunur. Bakım görevlisi şunu fark eder: atölyedeki makine bazı temposunda çalışırken depo neredeyse hiç kımıldamaz, **belirli bir tempoda** ise depo gözle görülür biçimde yalpalar. Makine durdurulduğunda yalpalama birkaç saniyede söner.

Görevli iki ölçüm yapar. **Birincisi:** depo boşken bir kez hafifçe itilip bırakıldığında **20 tam salınımını 5 saniyede** tamamlamaktadır. **İkincisi:** makinenin temposu adım adım değiştirilirken deponun yalpalama genliği milimetreyle ölçülür (Ş.2). Görevlinin defterinde tek satırlık bir not vardır: "**Makinenin gücünü hiç değiştirmedim; değiştirdiğim tek şey temposuydu.**"



Ş.1 · atölyedeki makine, zemin ve ayaklı su deposu · titreşim zemin üzerinden depoya ulaşır

1

Deponun Kendi Temposu FİZ.10.4.6-a

Senaryodaki **birinci** ölçümü kullanınız. **a)** Bir yapının doğal titreşim frekansı ne demektir? Tanımınızda "birim zamanda" sözünü kullanınız. **b)** Deponun doğal titreşim frekansını Hz cinsinden bulunuz; sonra bir tam salınımın süresini milisaniye olarak yazınız. **c)** Görevli depoyu daha **sert** itseydi saniyedeki salınım sayısı değişir miydi? Yanıtınızı geçen haftanın cetvel gözleminden çıkan kuralla gerekçelendiriniz ve sert itişin hangi büyüklüğü değiştireceğini söyleyiniz.

Doğal titreşim frekansı

... ..

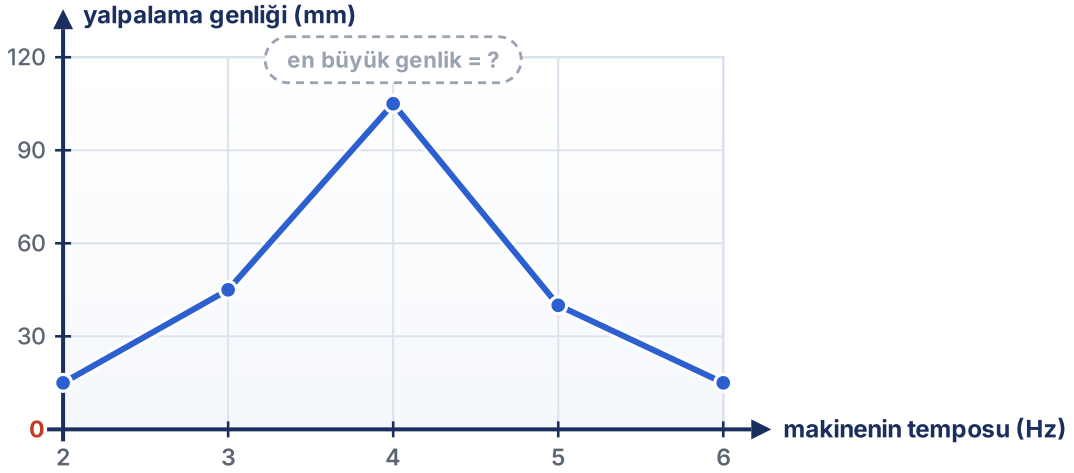
Bir tam salınımın süresi

... ..

2

Hangi Tempoda Yalpalıyor? FİZ.10.4.6-a · OB7

Senaryodaki **ikinci** ölçümün çizimi Ş.2'dedir. **a)** Deponun yalpalama genliği hangi tempoda en büyük değerine ulaşmıştır? Değeri birimiyle yazınız. **b)** Bu tempo, 1. soruda bulduğunuz hangi büyüklüğe eşittir? İki sayıyı yan yana yazınız. **c)** Grafiğin iki ucunda genliğin küçük kalmasını, makinenin temposu ile deponun kendi temposu arasındaki **farkı** kullanarak açıklayınız. **ç)** Görevli makineyi aynı tempoda ama daha güçlü çalıştırsaydı eğrinin tepesi sağa ya da sola kayar mıydı? Kararınızı bir cümleyle gerekçelendiriniz.



örnek veri seti · beş tempoda ölçülen yalpalama genlikleri

Ş.2 · deponun yalpalama genliği ile makinenin temposu · örnek veri seti

En büyük genlik

...

Hangi tempoda

...

3

Olayın Adını Koyalım FİZ.10.4.6-a · d

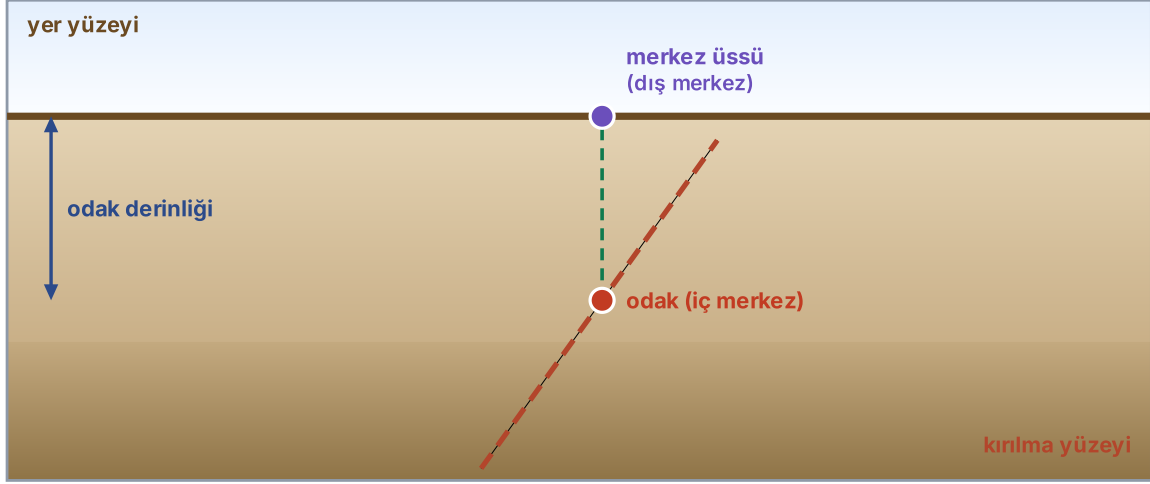
Senaryodaki gözlemin adı **rezonanstır**. **a)** Rezonansı; zorlayıcı titreşim, doğal titreşim frekansı ve genlik sözcüklerini kullanarak tek cümlede tanımlayınız. **b)** Görevli yalpalamayı azaltmak istiyor ve elinde iki yol var: makineyi **başka bir tempoda** çalıştırmak ya da deponun ayaklarına çapraz destek ekleyerek **deponun kendi temposunu** değiştirmek. Her iki yolun da neden işe yaradığını ayrı ayrı yazınız; iki açıklamanızda da aynı sözcük geçmeli, o sözcük nedir? **c)** İki yoldan hangisinin okul bahçesindeki bu depo için daha uygun olduğunu bir gerekçeyle seçiniz. **ç)** Makineyi tümüyle durdurmak da bir çözümdür, ama bu çözüm neden kâğıt üstünde kalır?

Girlevik'te bir okulun fen panosunda altı durum sıralanmıştır. **I.** Salıncaktaki çocuğun, salıncağın kendi gidiş gelişine uyan aralıklarla itilmesi. **II.** Bir bardağın kenarına bir kez vurulduğunda çınlaması. **III.** Bir çamaşır makinesinin yalnız belirli bir devirde yanındaki rafı belirgin biçimde titretmesi. **IV.** İpe asılı bir çantanın bir kez itilip serbest bırakılması. **V.** Yan yana gerilmiş iki özdeş telden birine vurulduğunda ötekinin de kendiliğinden titremeye başlaması. **VI.** Bir aracın gösterge panelinin, motor yalnız belirli bir devirdeyken belirgin biçimde titremesi.

a) Hangi durumlarda rezonanstan söz edilebilir? Numaralarını yazınız. **b)** Söz edilemeyenlerin her birinde **eksik olan koşulu** adlandırınız; adlandırmanız bir sözcükle bitsin. **c)** Söz edilemeyen iki durum birbirine benziyor gibi görünür; ikisinin hangi yönden ayrıldığını tek cümleyle belirtiniz. **ç)** Listeye eklenecek **yedinci** bir durum öneriniz: rezonans olsun ve yukarıda geçmeyen bir düzenekten söz etsin.

Rezonanstan söz edilenler		Söz edilemeyenler	
II'de eksik olan koşul		IV'te eksik olan koşul	

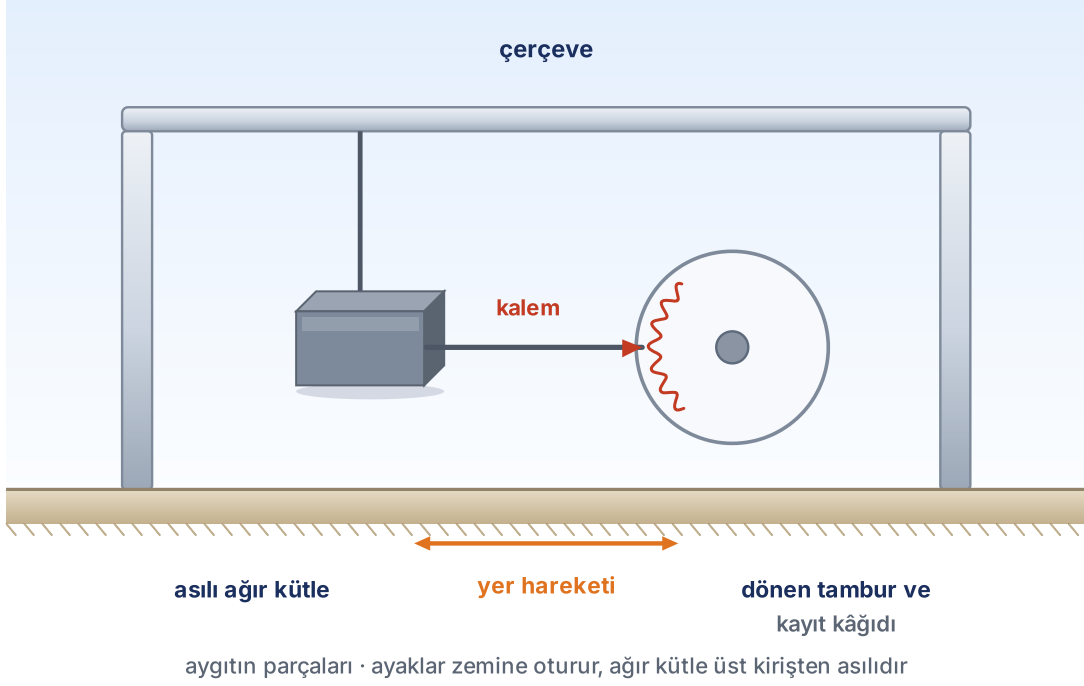
Dumlu'daki bir okulun fen kulübü, panoya Ş.3'teki yer kesitini çizmiştir. **a)** Odak (iç merkez) ile merkez üssünü (dış merkez), şekle bakarak birer cümlede tanımlayınız. **b)** Merkez üssünün yerini bulmak için odağın hangi özelliğine bakılır? Yanıtınızda "dik" sözcüğü geçsin. **c)** Kulüpten biri "merkez üssü, yer altında kırılmanın başladığı noktadır" diyor. Bu cümleyi, şekildeki hangi **iki** ayrıntıyı göstererek düzeltirsiniz? **ç)** Aynı kırılma, merkez üssü hiç değişmeden çok daha **derinde** başlasaydı, yüzeydeki bir gözlem noktasına ulaşan sarsıntı için ne beklerdiniz? Tahmininizi bir gerekçeyle yazınız.



yer kesiti · yeşil kesikli doğru, odağı yer yüzeyine dik olarak bağlar

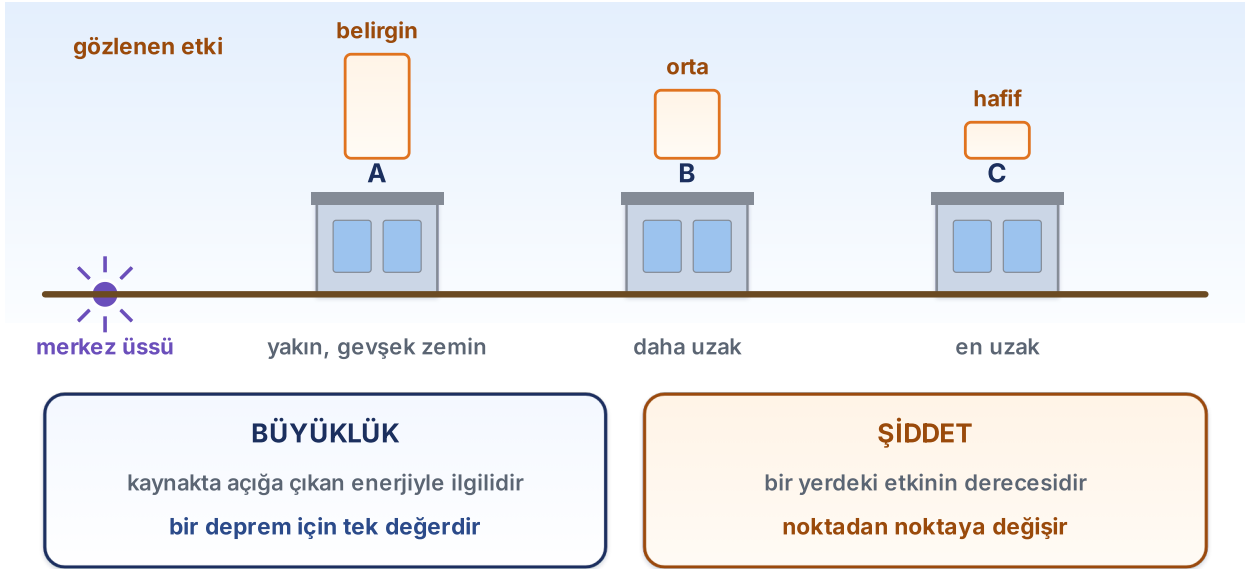
Ş.3 · yer kesitinde odak, merkez üssü ve kırılma yüzeyi

Serçeme Vadisi'ndeki bir gözlem noktasına kurulan aygıtın çizimi Ş.4'tedir. **a)** Yer sarsıldığında bu aygıtın hangi parçası yerle birlikte hareket eder, hangi parçası yerinde kalmaya çalışır? **b)** Kâğıda çizilen iz, aslında hangi iki parça arasındaki farkı gösterir? **c)** Ağır kütle çerçeveye vidalanıp sıkıca sabitlenseydi kayıt kâğıdında ne görülmüştü? Yanıtınızı (b) şıkkıyla bağlayınız. **ç)** Bu aygıtın adı **sismograftır**. Sismografin kaydı olmasaydı, bu kâğıtta tanıştığınız hangi büyüklüğü belirlemek güçleşirdi? Kararınızı, o büyüklüğün gözleme mi ölçüme mi dayandığını söyleyerek gerekçelendiriniz.



Ş.4 · sismografin çalışma ilkesi · turuncu ok yerin hareketini gösterir

Çobandede yakınındaki bir okul kulübü, **aynı deprem** için üç gözlem noktasında derlenen bilgileri Ş.5'teki gibi düzenlemiştir. **a)** Depremin büyüklüğü ile şiddeti arasındaki farkı, şekildeki iki kutuyu kullanarak yazınız; hangisinin tek değer olduğunu açıkça söyleyiniz. **b)** A noktasında gözlenen etkinin C'dekinden büyük olmasının en az **iki** nedenini yazınız; nedenlerden biri uzaklık dışında bir şey olsun. **c)** "Şiddet büyükse büyüklük de büyüktür" cümlesi her zaman doğru mudur? Kararınızı şekle dayandırınız. **ç)** Kulüp panoya "bu depremin şiddeti şudur" diye tek bir sayı yazmak istiyor. Bu isteğin nesi yanlıştır?



aynı deprem, üç gözlem noktası · turuncu sütunlar gözlenen etkiyi karşılaştırır

Ş.5 · aynı deprem, üç gözlem noktası · örnek veri seti

Bir deprem için tek değer olan

...

Noktadan noktaya değişen

...

Ara denetim — buraya kadar ne yaptın? Yedi soruda önce bir kavramın adını koydun, sonra onu bir çizime ya da bir ölçüme bağladın. Şimdi geri dön ve iki şey ara. Birincisi: bir yerde rezonansı yalnız "genlik büyür" diye yazıp **iki temponun yakınlığından** hiç söz etmediğin bir cümle var mı? İkincisi: "şiddet" ile "büyüklük" sözcüklerini birbirinin yerine kullandığın bir satır var mı? Bulduğunun üstünü çiz ve yanına doğrusunu yaz. Bundan sonraki sorularda iki yapıyı karşılaştıracak, bir katmanın ne yapıp ne yapmadığına karar verecek ve kendi sorunu yazacaksın.

Ekşisu yakınındaki bir dinlenme alanında yan yana duran iki yapı vardır: biri **tek katlı taş bir bina**, öteki daha **yüksek ve esnek bir gözlem kulesi**. Aynı sarsıntıda ikisinin sallanma biçimi belirgin biçimde farklı olmuştur. **a)** Bu farkın **yapıdan** gelen nedenini yazınız; açıklamanızı iki yapının kendi salınım temposu üzerinden kurunuz. **b)** İki yapı birbirine çok yakın olduğu hâlde altlarındaki zemin farklı olabilir mi, ve bu farkın **zeminden** gelen bir nedeni olabilir mi? Bir cümleyle açıklayınız. **c)** İki yapının farklı sallanması, depremin **büyükliğünün** iki yapı için farklı olduğu anlamına gelir mi? Yanıtınızı 7. sorudaki ayrımla gerekçelendiriniz. **ç)** Bu iki yapıdan hangisinin daha çok zorlanacağını, yalnız yükseklik bilgisiyle söyleyebilir misiniz? Söyleyemiyorsanız **hangi veri** eksiktir?

Ergan yamacındaki bir yerleşim planında üç yapı vardır (Ş.6). Üçünün de doğal titreşim periyotları çizimde yazılıdır ve örnek veri setidir. O gün zemin sarsıntısının baskın periyodu **520 ms** dolayında ölçülmüş olsun. **a)** Şekle bakarak, yapı yükseldikçe doğal titreşim periyodunun nasıl değiştiğini yazınız. **b)** Bu üç yapıdan hangisinin en çok zorlanmasını beklersiniz? Kararınızı rezonansla gerekçelendiriniz. **c)** K ile M yapılarının doğal titreşim **frekanslarını** bulunuz; hangisi saniyede daha çok gidip gelir? **ç)** Zeminin baskın periyodu o gün 520 ms değil de **220 ms** olsaydı yanıtınız değişir miydi? Değişiyorsa hangi yapıya kayar ve bu, "yüksek yapı her zaman daha çok zorlanır" cümlesi için ne anlama gelir?

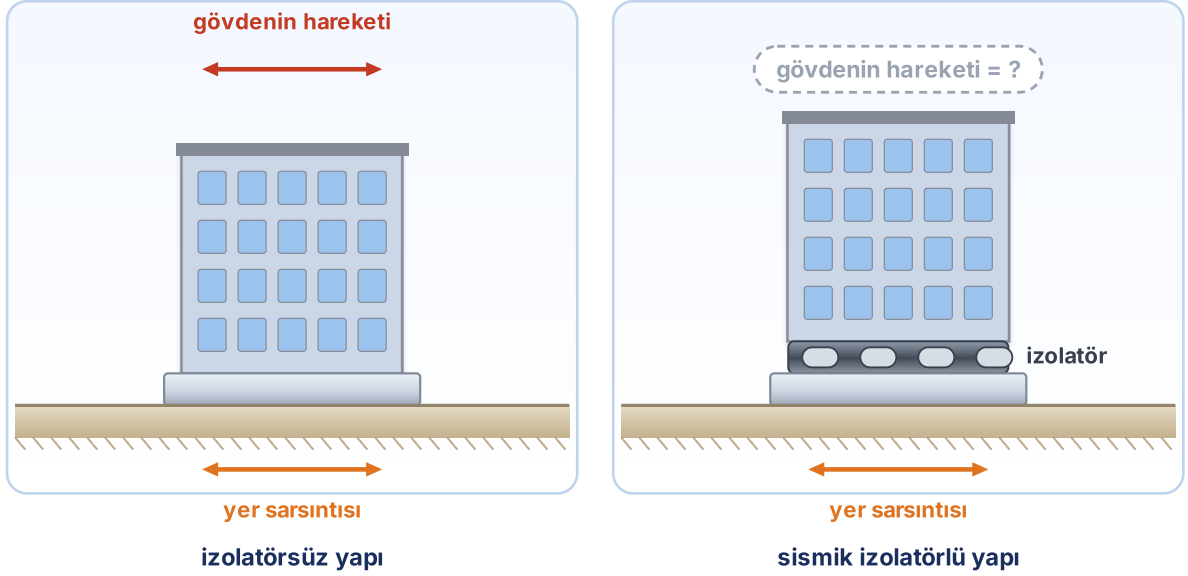


üçü de aynı zemin üzerindedir · örnek veri seti

Ş.6 · aynı zemin üzerinde üç yapı ve doğal titreşim periyotları · örnek veri seti

K yapısının frekansı	...	M yapısının frekansı	...
520 ms'de en çok zorlanan	...	220 ms'de en çok zorlanan	...

Cimin'de bir hastane ek binası için hazırlanan iki kesit Ş.7'dedir. Sağdaki yapının temeli ile gövdesi arasına **sismik izolatör** katmanı konmuştur. İki kesitte de yerden gelen sarsıntı okları **aynı ölçekte ve eşit** çizilmiştir. **a)** Sismik izolatörün yapıya ne yaptığını iki cümlede yazınız; yanıtınızda doğal titreşim periyodu sözü geçsin. **b)** Sağdaki yapının tepesindeki soru işaretinin yerine nasıl bir ok çizersiniz: soldakinden uzun mu, kısa mı? Gerekçesini yazınız. **c)** "İzolatör deprem olmasını engeller" cümlesi yanlıştır. Bu cümlemin nesi yanlıştır? **ç)** Şekilde izolatörün ne yapmadığını gösteren ayrıntı hangisidir? Tek cümleyle yazınız.



iki kesitte de yer sarsıntısı oku aynı ölçekte ve eşit uzunlukta çizilmiştir

Ş.7 · izolatörsüz ve sismik izolatörlü iki kesit · turuncu yer okları birebir eşittir

İlica'daki bir okulun bilim kulübü, koridora "rezonans ve deprem" panosu hazırlayacaktır. Panoda önce **sorular** olacaktır. **a)** Bu haftanın kavramlarını kullanan, birbirinden farklı üç soru yazınız; her biri tek cümle olsun ve içlerinden biri kendi okul binanızla ilgili olsun. **b)** Yazdığınız üç sorudan hangisinin yanıtı bir **ölçümle**, hangisinin yanıtı bir **kaynaktan bilgi toplayarak** bulunur? Soruların yanına işaretleyiniz. **c)** Üç sorudan birini seçiniz ve bulduğunuz yanıtın **yanlış olduğunu** anlamanızı sağlayacak tek bir belirtiyi yazınız. **ç)** Panoya asılmaya uygun olmayan bir soru örneği yazınız ve neden uygun olmadığını bir cümleyle söyleyiniz.

KB2.6 Bilgi Toplama · 7 puanlık ölçekle okunur

Umudum Vadisi'ndeki bir okul kulübü, hazırlığını yapmadan önce kendi sorularını yazıyor. Aşağıdaki çizelgeyi doldurunuz. **a)** Üç satırı da doldurunuz; sorularınızın en az biri yapı güvenliğiyle ilgili olsun. **b)** İkinci sütunda yalnız **gerçekten var olan** ve bu işten sorumlu bir kurum yazınız; emin değilseniz "bilmiyorum" yazıp yanına nasıl öğreneceğinizi ekleyiniz. **c)** Dördüncü sütunda "internette de öyle yazıyor" kabul edilmez; onun yerine ne yazdığınızı bir cümleyle savununuz.

No	Sorum	Yanıtı kim ya da hangi kurum verebilir?	Hangi yolla toplanır?	Doğruluğunu nasıl sınarım?
1				
2				
3				

Kulüp, panoya asmak üzere Ş.8'deki üç bilgi kartına ulaşmıştır. Aşağıdaki kontrol listesini her kart için doldurunuz: ölçüt sağlanıyorsa ✓, sağlanmıyorsa ✗, kartta bilgi yoksa ? yazınız. **a)** Üç kartı güvenilirlik sırasına koyunuz ve sıralamayı işaretlediğiniz ölçütlere dayandırınız. **b)** K ve M kartlarındaki iddiaların nesinin yanlış olduğunu ayrı ayrı yazınız. **c)** Bir kart 6. ölçütü geçse bile, ondan aldığınız bilgiyi hangi durumda yine de sorgularsınız?

K	L	M
yayımlayan: belli değil tarih: yok dayanağı: yok iddia: "Bir sarsıntının hangi gün ve saatte olacağı önceden bilinebilir."	yayımlayan: resmî izleme kuruluşunun duyurusu tarih ve dayanak: var iddia: "Büyüklik tek değerdir, şiddet ise gözlem noktasına göre değişir."	yayımlayan: bir okul kulübü tarih: var dayanağı: tek bir paylaşım iddia: "Merkez üssü, yer altında kırılmanın başladığı noktadır."

üç bilgi kartı · künye, dayanak ve iddia alanları

Ş.8 · üç bilgi kartı · künye, dayanak ve iddia alanları

Ölçüt	K	L	M
1 · Kart bir ölçüme mi dayanıyor, yoksa yorum mu?	☐	☐	☐
2 · Bilginin zamanı ve ölçeği (yapı mı, bölge mi) yazılı mı?	☐	☐	☐
3 · Kavramlar yerli yerinde mi (büyüklik ile şiddet, odak ile merkez üssü)?	☐	☐	☐
4 · Bilimin veremeyeceği bir kesinlik iddiası var mı?	☐	☐	☐
5 · Okuru korkutuyor mu, yoksa yapılabilir bir adım mı veriyor?	☐	☐	☐
6 · Aynı bilgi resmî bir izleme kuruluşunun duyurusunda da var mı?	☐	☐	☐

a) Bir hafta önce biri sana "şu bina daha yüksek, o hâlde sarsıntıda daha çok sallanır" deseydi ne derdin? Tek cümleyle yaz. b) Şimdi aynı cümleye ne dersin? İki yanıtın arasındaki farkı hangi şekle ya da hangi soruya borçlusun, adını ver. c) Bu kâğıtta tanıştığın kavramlardan **yalnız birini** kullanarak, evinde ya da okulunda **bu hafta** yapılabilecek somut bir hazırlık adımı yaz; adımın hangi kavramdan çıktığını da söyle. ç) Bir bilgiyi "korkuttuğu için" değil, doğru olduğu için ciddiye aldığını nasıl anlarsın? Kendine tek soru yaz. d) Bu kâğıtta hangi soruda bir an "bunu zaten biliyordum" deyip sonra fikrini değiştirdin?

ÜÇ CÜMLEDE BU HAFTA

- 1 · Her yapının kendine özgü bir doğal titreşim frekansı vardır. Dışarıdan gelen düzenli bir zorlamanın frekansı bu değere yaklaştıkça yapının genliği büyür, eşit olduğunda en büyük değerine ulaşır: buna rezonans denir. Belirleyici olan zorlamanın gücü değil, temposudur.
- 2 · Kırılmanın başladığı yer içi noktası odak (iç merkez), onun yer yüzeyindeki tam üstü merkez üssüdür (dış merkez). Büyüklük kaynakla ilgili tek bir değerdir ve aletle belirlenir; şiddet bir yerdeki etkinin derecesidir ve uzaklığa, zemine ve yapıya göre değişir. Yerin hareketini sismograf kaydeder.
- 3 · Yapı yükseldikçe doğal titreşim periyodu uzar. Zemin sarsıntısının baskın temposu hangi yapının kendi temposuna yakınsa o yapı daha çok zorlanır; en çok zorlanan her zaman en yüksek yapı değildir. Sismik izolatör tam da bu yakınlığı bozmak ve enerjinin bir bölümünü sönmölemek için kullanılır.

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE İŞARETLE

Ölçüt	Evet	Kısmen	Hayır
Rezonanstan söz ettiğim her yerde iki temponun birbirine yaklaştığını da yazdım.	☐	☐	☐
Odak ile merkez üssünü hiçbir soruda yer değiştirmedim.	☐	☐	☐
Büyükliğin tek değer, şiddetin yerden yere değişen olduğunu en az bir kez açıkça yazdım.	☐	☐	☐
Hiçbir yerde "izolatör depremi durdurur" ya da "yüksek yapı her zaman daha çok zorlanır" anlamına gelen bir cümle kurmadım.	☐	☐	☐
Her frekansın yanına Hz, her periyodun yanına ms, her genliğin yanına mm yazdım.	☐	☐	☐
Yazdığım her hükmü bir çizime, bir çizelgeye ya da bir künnyeye bağladım.	☐	☐	☐
Bir sonraki derse kadar çalışacağım konu			

"Kısmen" ya da "Hayır" işaretlediğin her satırın yanına, hangi soruda eksik kaldığını yaz. Bu liste not değildir; kendi eksikliğini kendin görmeyi içindir.

Kâğıdı bitirdikten sonra: Ş.6'yı defterine geçir ve dördüncü bir yapı ekle: periyodunu sen seç, sonra iki ayrı zemin verisi için (520 ms ve 220 ms) hangi yapının en çok zorlanacağını yeniden yaz. Bu hafta bir yapının kendi temposu olduğunu ve bu temponun yerin temposuna denk gelmesinin ne demek olduğunu öğrendik. Peki bütün bunlarla daha güvenli bir yapıyı nasıl kurgularız ve bunu **elle yapılmış bir modelle** gösterebilir miyiz? Gelecek hafta işe buradan başlayacağız. Şimdilik tek cümle yaz: modelinde ilk neyi denerdin?

Mini Test · Kendi Temposu Olan Yapı

FİZ.10.4.6

15 soru · 20 dakika

Bütün çizelge ve çizimler örnek veri setidir: gerçek bir kayıttan alınmamış, yalnız sorunun kurulabilmesi için düzenlenmiştir. Bu testte rezonans için bir bağıntı kullanılmaz; frekans ile periyot arasındaki çevrimde $1 \text{ s} = 1000 \text{ ms}$ alınır. Her sonucun yanına birimini yazınız.

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Puan:

1 Zigana Geçidinde Bakım Barınağı

Zigana geçidindeki bir yol bakım barınağında duvara asılı bir raf vardır. Barınaktaki jeneratör dört ayrı tempoda çalıştırılmış ve her temposunda rafın yalpalama genliği ölçülmüştür (çizelge). Rafın doğal titreşim frekansı ile bir tam salınımının süresi hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

jeneratörün temposu	rafın yalpalama genliği
5 Hz	18 mm
8 Hz	46 mm
10 Hz	130 mm
12 Hz	40 mm

örnek veri seti · dört tempoda ölçülen genlikler

jeneratörün dört temposunda ölçülen genlikler

- A) 12 Hz ve 83 ms
- B) 8 Hz ve 125 ms
- C) 10 Hz ve 100 ms
- D) 10 Hz ve 130 ms
- E) 130 Hz ve 10 ms

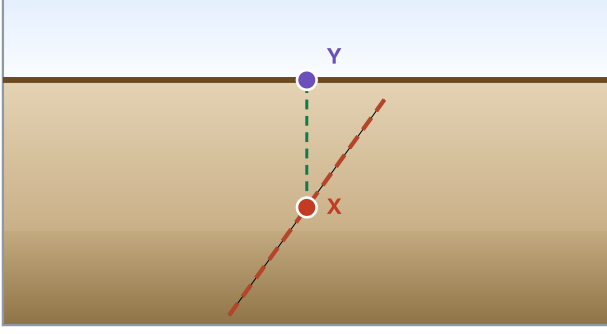
2 Örümcek Ormanlarında Gözlem Kulesi

Örümcek Ormanları'ndaki bir gözlem kulesinin çelik ayağı, bir kez itilip bırakıldığında hep aynı tempoda gidip gelmektedir; ölçümde bir tam salınımın süresi **40 ms** bulunmuştur. Kulenin hemen yanında çalışan bir taş kırma makinesi ise **25 Hz** temposunda düzenli olarak titreşmektedir. Bu iki bilgidен çıkarılacak sonuç hangisidir?

- A) Ayağın doğal frekansı 40 Hz'dir; iki tempo uzak olduğundan genlik küçük kalır
- B) Ayağın doğal frekansı 25 Hz'dir; iki tempo uzak olduğundan genlik küçük kalır
- C) Ayağın doğal frekansı 2,5 Hz'dir; iki tempo eşit olduğundan genlik büyür
- D) Ayağın doğal frekansı 40 Hz'dir; iki tempo eşit olduğundan rezonans beklenir
- E) Ayağın doğal frekansı 25 Hz'dir; iki tempo eşit olduğundan genlik büyür, rezonans beklenir

3 Krom Vadisinde Çizilen Kesit

Krom Vadisi'nde bir okul kulübü, dersteki kavramları göstermek için şekildeki yer kesitini çizmiş ve iki noktayı X ile Y diye işaretlemiştir. Bu iki noktanın adları ile, **aynı büyüklükteki** bir kırılma X'ten çok daha derinde başlasaydı Y'de gözlenecek etki hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?



kesitte işaretlenen X ve Y noktaları

kesitte işaretlenen X ve Y noktaları

- A) X merkez üssü, Y odaktır; daha derinde başlasaydı Y'de gözlenen etki artardı
- B) X odak, Y merkez üssüdür; daha derinde başlasaydı Y'de gözlenen etki azalır
- C) X odak, Y merkez üssüdür; daha derinde başlasaydı depremin büyüklüğü artardı
- D) X ile Y aynı noktanın iki adıdır; derinlik değişse de hiçbir şey değişmezdi
- E) Y odak, X merkez üssüdür; derinlik yalnız kırılma yüzeyinin adını değiştirirdi

4 Pulur'da Komşu İki Mahalle

Pulur'da birbirine komşu iki mahalle, merkez üssüne yaklaşık **aynı uzaklıktadır**. Aynı depremde birinci mahallede eşyalar belirgin biçimde sallanmış, ikinci mahallede sarsıntı ancak fark edilmiştir. İki mahallenin zemini birbirinden farklıdır: birincisi gevşek, ikincisi sert kayalıktır. Buna göre hangisi doğrudur?

- A) Depremin büyüklüğü gevşek zeminli mahallede daha büyüktür; büyüklük gözlem noktasına göre değişir
- B) Şiddet bir deprem için tek değerdir; uzaklıklar eşit olduğuna göre iki mahallede de aynı olmalıdır
- C) İki ayrı deprem olmuştur; büyüklükleri farklı olduğu için etkiler de farklı gözlenmiştir
- D) Büyüklük gözleme, şiddet aletle belirlenir; bu yüzden iki mahallede farklı değerler okunmuştur
- E) Depremin büyüklüğü ikisi için de aynıdır; uzaklıklar eşit olduğuna göre etki farkının kaynağı zemindir

5 Aynı Sarsıntıyı Kaydeden İki İstasyon

N ve R istasyonları aynı sarsıntıyı aynı zaman ölçeğiyle kaydetmiştir (şekil). Yer içinde ilerleyen sarsıntının iki bölümünden biri ötekinden daha hızlı ilerler; bu yüzden istasyon odaktan uzaklaştıkça iki varış arasındaki süre **uzar**. Kayıtlarda N'nin varış farkı 8 s, R'ninki 3 s'dir; N'nin genliği ise R'ninkinden belirgin biçimde büyüktür. Buna göre hangisi doğrudur?



aynı olay, aynı zaman ölçeği

- A) R odağa daha yakındır; N'nin büyük genliği tek başına uzaklık vermez, zemin de etkiler
- B) N odağa daha yakındır; büyük genliği doğrudan yakınlığın kanıtı saymak yeterlidir
- C) N odağa daha yakındır; iki varış arasındaki sürenin uzaklıkla bir ilgisi yoktur
- D) R odağa daha yakındır; N'nin büyük genliği depremin orada daha büyük olduğunu gösterir
- E) Karşılaştırma yapılamaz; aynı ölçekli iki kaydın genlikleri ve süreleri okunamaz

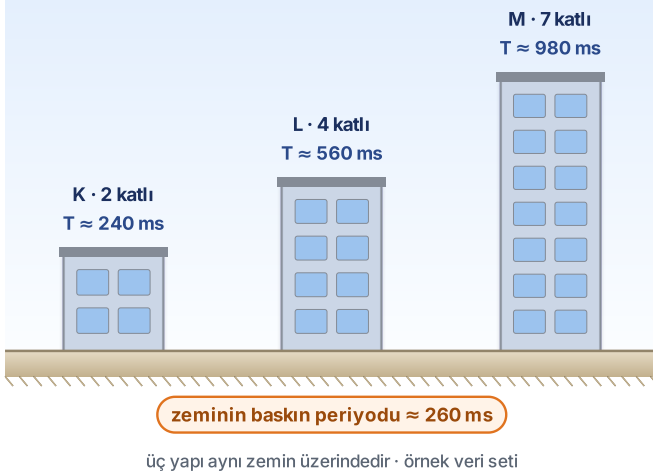
6 Salıncakta Üç Deneme

Bir çocuk salıncağı üç kez deniyor. **Birinci denemede** her itişini salıncağın kendi gidiş gelişleriyle aynı aralıkta yapıyor ve salıncak adım adım yükseliyor. **İkinci denemede** aynı güçle ama rastgele aralıklarla itiyor ve salıncak yükselmiyor. **Üçüncü denemede** rastgele aralıkları koruyup çok daha güçlü itiyor. Üç denemenin sonucu için hangisi doğrudur?

- A) Üç denemede de genlik aynı kalır; itişlerin aralığının sonuca etkisi yoktur
- B) Yalnız birinci denemede genlik adım adım büyür; üçüncüde itişler güçlense de birikme olmaz
- C) Üçüncü deneme birinciyle aynı sonucu verir, çünkü itiş gücü artırılmıştır
- D) Birinci denemede salıncağın kendi temposu değişir ve bu yüzden genlik büyür
- E) İkinci deneme de birincisi gibi yükselir, çünkü uygulanan güç ikisinde aynıdır

7 Ovacık'ta Aynı Zemin Üzerinde Üç Yapı

Ovacık'taki bir yerleşim planında aynı zemin üzerinde üç yapı vardır ve doğal titreşim periyotları şekilde yazılıdır. O bölgede zemin sarsıntısının baskın periyodu **260 ms** dolayında ölçülmüştür. En çok zorlanması beklenen yapı ile, baskın periyot **930 ms** olsaydı yanıtın hangi yapıya kayacağı hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?



üç yapı ve doğal titreşim periyotları

- A) Önce L zorlanır; baskın periyot 930 ms olsaydı yine L zorlanırdı
- B) Önce M zorlanır; baskın periyot 930 ms olsaydı yanıt K'ye kayardı
- C) Önce M zorlanır; baskın periyot ne olursa olsun yanıt yine M olurdu
- D) Önce K zorlanır; baskın periyot 930 ms olsaydı yanıt M'ye kayardı
- E) Önce K zorlanır; baskın periyot ne olursa olsun yanıt yine K olurdu

8 Kop Dağı Geçidinde İstasyon Binası

Kop Dağı geçidindeki bir istasyon binasının temeli ile gövdesi arasına şekildeki katman yerleştirilmiştir. Şekilde iki kesitteki yer sarsıntısı okları aynı ölçekte ve **birebir eşit** çizilmiştir. Bu katmanın yaptığı ile **yapmadığı** hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

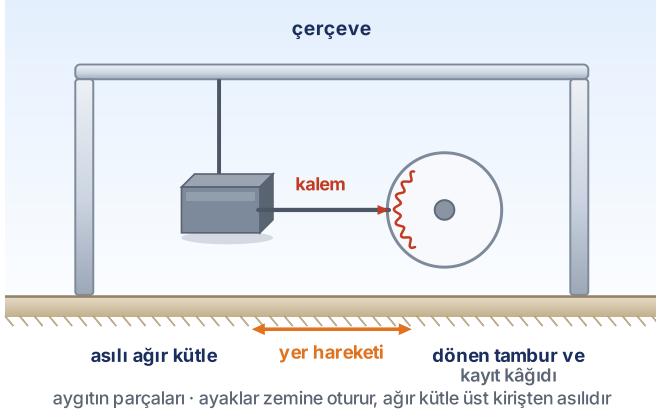


temel ile gövde arasındaki katman

- A) Yapının doğal periyodunu uzatır ve enerjinin bir bölümünü sönmüler; yerin hareketini değiştirmez
- B) Yapının doğal periyodunu kısaltır ve enerjiyi sönmüler; ayrıca yerin hareketini de küçültür
- C) Yerin hareketinin oluşmasını engeller; yapının doğal periyodunu ise değiştirmeden bırakır
- D) Deprem büyüklüğünü küçültür; yapıya geçen sarsıntı da bu yüzden azalmış olur
- E) Yapının kütleini azaltır; yerin hareketini ve yapının doğal periyodunu aynı bırakır

9 Tortum Yolunda Kurulan Aygıt

Tortum yolundaki bir gözlem noktasına şekildeki aygıt kurulmuştur. Aygıtın hangi parçasının yerle birlikte gittiği ile, **ağır kütle çerçeveye cıvatalanıp onunla birlikte hareket etmeye zorlansaydı** kayıta ne görüleceği hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?



aygıtın çalışma ilkesi

- A) Kütle yerle birlikte gider; cıvatalansaydı iz daha büyük genlikle çizilirdi
- B) Çerçeve yerle gider, kütle yerinde kalır; cıvatalansaydı kâğıtta düz bir çizgi kalırdı
- C) Çerçeve yerle gider, kütle yerinde kalır; cıvatalansaydı iz daha büyük genlikle çizilirdi
- D) Çerçeve yerinde kalır, kütle yerle gider; cıvatalansaydı iz hiç değişmezdi
- E) İkisi de yerinde kalır; iz yalnız kâğıdın dönmesinden doğar, cıvatalamanın etkisi olmaz

10 Sırakayalar Yolunda Paylaşılan Bir İddia

Sırakayalar yolundaki bir okulun panosuna asılan metinde şu cümle geçmektedir: "**Bir sarsıntının hangi gün ve hangi saatte olacağı önceden bilinebilir.**" Metnin altındaki yayımlayan, tarih ve dayanak alanları boştur. Bu iddia karşısında doğru davranış ile bu kararın kontrol listesinin hangi ölçütünden çıktığı hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) Metin olduğu gibi aktarılır; panoda asılı olmak resmî duyuru sayıldığı için kaynak ölçütü geçilir
- B) İddia yanlış olsa da kaynağı sormaya gerek yoktur; zaman ölçütü yalnız tarihin yazılmasını ister
- C) İddia korkutucu olduğu için hızla yayılır; dil ölçütü korkutan bilgiyi öncelikli saydığından geçerlidir
- D) İddia bugünkü bilimsel bilgiyle desteklenmez; karar, kesinlik iddiasını yoklayan ölçütten çıkar
- E) İddianın doğruluğu kaç kişinin paylaştığına bakılarak anlaşılır; paylaşım sayısı ölçüm yerine geçer

11 Konursu'da Panoya Asılan İki Şerit

Konursu'daki bir okulun fen panosunda, yer içinde ilerleyen sarsıntının iki bölümü şeklindeki şeritlerle gösterilmiştir. Lacivert oklar ilerleme yönünü, turuncu çift uçlu oklar titreşim doğrultusunu göstermektedir. Buna göre hangisi doğrudur?



iki şerit, iki ayrı titreşim doğrultusu

- A) İki şeritte de titreşim ilerlemeye diktir; aralarındaki tek fark ilerleme yönüdür
- B) İki şeritte de titreşim ilerleme doğrultusundadır; aralarındaki tek fark ilerleme hızıdır
- C) I'de titreşim ilerlemeye dik, II'de ilerleme doğrultusundadır; ikisi de madde içinde ilerler
- D) I maddesel ortam ister, II istemez; bu yüzden II bir gözlem noktasına önce varır
- E) İkisi de maddesel bir ortam istemez; bu yüzden ikisi de boşlukta ilerleyebilir

12 Çat'ta Bir Sınıf Tartışması

Çat'taki bir sınıfta iki öğrenci tartışıyor. Birinci öğrenci "**Rezonans her zaman zarar veren bir olaydır.**", ikinci öğrenci ise "**Rezonans yalnız yapılarda görülür.**" diyor. İki yargı için hangisi doğrudur?

- A) İkisi de eksiktir; rezonans müzik aletlerinde işe yarar ve yapılar dışında da görülür
- B) Birinci yargı doğrudur; ikincisi yanlıştır, çünkü rezonansın hiçbir yararlı örneği yoktur
- C) Birinci yargı doğrudur; ikincisi de doğrudur, çünkü rezonans yalnız yapılarda görülür
- D) İkisi de doğrudur; rezonans yalnız zarar verir ve yalnız yapılarda karşımıza çıkar
- E) Birinci yargı yanlıştır, rezonans hiç zarar veremez; ikinci yargı ise doğrudur

14 Bağıştaş'ta Okul Binası İçin Öneriler

Bağıştaş yakınındaki bir okulun veli toplantısında binanın güvenliği konuşulmaktadır. Elde iki örnek veri vardır: binanın doğal titreşim periyodu **480 ms** dolayında, o bölgede zemin sarsıntısının baskın periyodu ise **450 ms** dolayındadır. Bu haftanın kavramlarına göre hangi öneri doğrudur?

- A) Bina alçak olduğu için önlem gerekmez; en çok zorlanan her zaman en yüksek yapıdır
- B) Zeminin baskın periyodu ölçülemez; bu yüzden karar verilemez, yalnız dış cephe yenilenir
- C) İki periyot yakındır; yapının periyodunu 450 ms'ye daha da yaklaştırmak sarsıntıyı azaltır
- D) İki periyot yakındır; yapının periyodunu uzatan bir düzenleme bu yakınlığı bozar, raflar da sabitlenir
- E) Binanın periyodu zeminin periyodundan büyük olduğundan rezonans hiçbir koşulda olamaz

13 Uğrak'ta Değerlendirilen Bir Kart

Uğrak'taki bir okul kulübünün eline şu bilgi kartı geçmiştir: künye alanları boştur ve iddia şudur: **"Bir yapının doğal titreşim periyodu, içinde kaç kişi yaşadığına göre değişir."** Kartın iddiası ile kartın kontrol listesinin hangi ölçütünden düştüğü hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) İddia doğrudur, yapı ağırlaştıkça periyot her koşulda kısalır; kart ölçüm ölçütünü geçer
- B) İddia doğrudur, periyodu yalnız zemin belirler; kart künye ölçütünü sorunsuz geçer
- C) İddia yanlıştır, periyot yapının kendi özelliklerine bağlıdır; kart kavram ölçütünden düşer
- D) İddia değerlendirilemez, bir yapının periyodu ölçülemez; bu yüzden hiçbir ölçüt işlemez
- E) İddia doğrudur, çünkü somut bir büyüklükten söz edilmiştir; bu ölçüme dayanma sayılır

15 Hınıs Yolunda Eksik Kalan Karar

Hınıs yolundaki bir okulda bir öğrenci, aynı zemin üzerindeki iki yapının doğal titreşim periyodunu ölçmüş ve P için **450 ms**, R için **900 ms** bulmuştur. Ardından şunu söylemektedir: "Bir sarsıntıda R daha çok zorlanır, çünkü periyodu daha büyük." Bu çıkarım için hangisi doğrudur?

- A) Çıkarım doğrudur; doğal periyodu büyük olan yapı her zaman daha çok zorlanır
- B) Çıkarım yanlıştır; doğal periyodu küçük olan yapı her zaman daha çok zorlanır
- C) Çıkarım doğrudur; iki periyodun oranı tam 2 çıktığı için karara varmak yeterlidir
- D) Karar verilemez; bir yapının doğal periyodu ölçülemeyeceği için iki sayı da geçersizdir
- E) Karar verilemez; zeminin baskın periyodu bilinmeden hangisinin zorlanacağı söylenemez

Bağlam Temelli Sorular · Yer Bilimleri Eğitim Seti, Üç Maketin Ölçümü, Panoya Getirilen İki Kart

FİZ.10.4.6

FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma

KB2.8 Sorgulama · KB2.6 Bilgi Toplama

OB1 Bilgi · OB4 Görsel · OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad: _____

Sınıf: 10 - _____

No: _____

Puan: _____

Üç bağlamda da aynı iş yapılacaktır: bir çizime, bir çizelgeye ya da bir künyeye bakıp hangi kavramın doğru kurulduğuna karar vermek ve kararı gösterilebilir bir ayrıntıya dayandırmak. Hiçbir soruda rezonans için bağıntı kullanılmaz ve hiçbir yapının periyodu hesaplanmaz; yalnız $1 \text{ s} = 1000 \text{ ms}$ çevrimi yapılır. Bütün sayılar örnek veri setidir.

BAĞLAM 1 · BİR OKUL KULÜBÜNÜN, YER BİLİMLERİ EĞİTİM SETİNDEN KURDUĞU PANO

Bir okulun fen kulübü, MTA'nın okullar için hazırladığı yer bilimleri eğitim setindeki iki **kesit çizimini** panoya geçirmiştir (şekil). Çizimler setten olduğu gibi alınmıştır; panonun altındaki açıklama yazılarını ise kulüp üyeleri kendileri yazmıştır.

İki kesitte de kırmızı nokta, yer içinde kırılmanın başladığı yeri gösterir; mor nokta ise yer yüzeyindedir ve iki kesitte de **tam aynı yerdedir**. Aradaki tek fark şudur: birinci kesitte kırılma yüzeye yakın bir derinlikte, ikinci kesitte ise çok daha derinde başlamıştır. Kulübün notunda iki olayın **büyüküğünün aynı** olduğu yazılıdır. Kulübün yazdığı açıklamanın bir satırında da şu cümle geçmektedir: "**Merkez üssü, yer altında kırılmanın başladığı noktadır.**"



iki kesitte de mor nokta aynı yerdedir; değişen tek şey kırmızı noktanın derinliğidir

eğitim setinden alınan iki kesit · örnek veri seti

eđitim setindeki iki kesit · mor nokta iki çizimde de aynı yerdedir

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 İki Noktanın Adı ve Biri Ötekinden Nasıl Bulunur FİZ.10.4.6-a · OB4

Kesitlerdeki kırmızı ve mor noktaların adları ile, mor noktanın yerinin kırmızı noktadan nasıl bulunduđu hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) Kırmızı odak, mor merkez üssüdür; mor nokta odaktan yüzeye dik çıkılarak bulunur
- B) Kırmızı merkez üssü, mor odaktır; mor nokta kırılma yüzeyi boyunca ilerlenerek bulunur
- C) Kırmızı odak, mor merkez üssüdür; mor nokta kırılma yüzeyinin yüzeyi kestiğı yerdir
- D) İkisi de odaktır; mor nokta yalnız ölçümü kolaylaştırmak için yüzeye taşınmış bir işarettir
- E) Kırmızı merkez üssü, mor odaktır; iki nokta arasındaki uzaklık depremin büyüklüğünü verir

2 Kulübün Yazdığı Cümlelerin Nesi Yanlış FİZ.10.4.6-ç · E3.4

Panodaki açıklamada geçen "Merkez üssü, yer altında kırılmanın başladığı noktadır." cümlesi için hangisi doğrudur?

- A) Cümle doğrudur; kesit çizimleri de bu tanımı olduğu gibi göstermektedir
- B) Cümle yanlıştır; merkez üssü de odak da yer içindedir, ikisi farklı derinliklerdedir
- C) Cümle yanlıştır; tarif edilen nokta odaktır, merkez üssü ise onun yüzeydeki tam üstüdür
- D) Cümle yanlıştır; tanım doğrudur ama "kırılma" yerine "sarsıntı" yazılmalıydı
- E) Cümle değerlendirilemez; panoda iki olayın büyüklüğü verilmeden karar verilemez

İki olayın büyüklüğü aynı olduğuna göre, **mor noktanın bulunduğu yerde** gözlenmesi beklenen etkiler ile bu farkın hangi büyüklükte ortaya çıktığı hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) Karşılaştırma yapılamaz; derinlik bilgisi yüzeydeki etkiyle hiçbir biçimde ilişkilendirilemez
- B) Birinci kesitteki etki daha büyük beklenir; fark büyüklükte değil, gözlenen etkide yani şiddettedir
- C) İki kesitte de etki aynı beklenir; merkez üssü aynı yerde olduğu için sonuç da aynı olmak zorundadır
- D) Birinci kesitteki etki daha büyük beklenir; bu, birinci olayın büyüklüğünün daha büyük olduğunu gösterir
- E) İkinci kesitteki etki daha büyük beklenir; derin başlayan bir kırılma yüzeye daha çok enerji taşır

BAĞLAM 2 · TÜBİTAK DESTEKLİ BİR LİSE PROJESİNDE ÜÇ MAKETİN ÖLÇÜMÜ

Bir lisenin TÜBİTAK destekli proje ekibi, yapı yüksekliği ile doğal titreşim periyodu arasındaki ilişkiyi göstermek için farklı kat sayısında **üç maket** hazırlamıştır. Ekip her maketi bir kez hafifçe itip bırakmış ve bir tam salınımın süresini ölçmüştür; sonuçlar çizelgededir.

Ardından ekip, maketleri düzenli tempoda gidip gelen bir masaya yerleştirir. Masanın temposu ayarlanabilmektedir ve ilk denemede **4 Hz'e** ayarlanmıştır. Ekibin defterindeki not şudur: "**Masanın itiş gücünü hiç değiştirmedik; yalnız temposunu değiştirdik.**" Bütün değerler örnek veri setidir.

maket yapı	kat sayısı	ölçülen doğal titreşim periyodu
P	3	160 ms
R	6	240 ms
S	10	360 ms

ekibin üç maketten aldığı ölçümler · örnek veri seti

ekibin üç maketten aldığı periyot ölçümleri

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 İlk Denemede Hangi Maket Zorlanır

FİZ.10.4.6-a · OB7

Masanın 4 Hz temposuna karşılık gelen periyot ile bu denemede en çok zorlanması beklenen maket hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) 400 ms ve S maketi
- B) 250 ms ve P maketi
- C) 250 ms ve R maketi
- D) 4000 ms ve S maketi
- E) 250 ms ve S maketi

6 Panoya Yazılacak Sorunun İhtiyacı

FİZ.10.4.6-b · KB2.6

Ekip panoya şu soruyu yazmak istiyor: "Okulumuzun spor salonu bir sarsıntıda ne kadar zorlanır?" Bu sorunun yanıtlanabilmesi için gereken **iki** veri ile bu verilerin nereden toplanacağı hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) Salonun kat sayısı ile dış cephe rengi; ikisine de yerinde bakılarak karar verilir, başka bir veriye gerek kalmaz
- B) Salonun doğal titreşim periyodu ile zeminin baskın periyodu; ilki ölçülür, ikincisi kurum verilerinden alınır
- C) Bir sonraki sarsıntının günü ile büyüklüğü; ikisi de resmî duyurulardan önceden öğrenilebilir
- D) Salonun doğal titreşim periyodu ile yüksekliği; yükseklik bilinince zemin verisine gerek kalmaz
- E) Yalnız zeminin baskın periyodu; bu değer bilinince salonun kendi periyoduna hiç gerek kalmaz

5 Tempo Düşürülünce Sıra Değişiyor

FİZ.10.4.6-d · KB2.8

Ekip ikinci denemede masanın temposunu **2,5 Hz'e** düşürür ve itiş gücünü hiç değiştirmez. Bir öğrenci, "sonuç değişmez, çünkü en yüksek maket her denemede en çok zorlanır" demektedir. Bu denemede en çok zorlanması beklenen maket ile öğrencinin cümlesinin değerlendirmesi hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) P maketi; öğrenci haklıdır, çünkü tempo düştükçe kısa periyotlu maket öne çıkar
- B) R maketi; öğrenci haklıdır, çünkü ölçülen sonuç iki denemede de aynı kalmıştır
- C) S maketi; öğrenci haklıdır, çünkü en yüksek maket her denemede en çok zorlanır
- D) P maketi; öğrenci haksızdır, çünkü itiş gücü değişmediği sürece hiçbir maket zorlanmaz
- E) S maketi; öğrenci haksızdır, çünkü sıra yüksekliğe değil tempoların yakınlığına bağlıdır

BAĞLAM 3 · BİR OKUL KULÜBÜNÜN PANOSUNA GETİRİLEN İKİ KART

Bir okulun bilim kulübü, koridora asacağı pano için toplanan bilgi kartlarını tek tek elden geçirmektedir. Kulüp, derste kurulan altı ölçütlük kontrol listesini kullanmaktadır; listenin ölçütleri sırasıyla şunları yoklar: ölçüme dayanma, zaman ve ölçek, kavram doğruluğu, kesinlik iddiası, korkutma dili ve resmî bir izleme kuruluşunun duyurusunda yer alma.

Panoya iki kart getirilmiştir (şekil). **D kartının** künye alanları boştur; **E kartı** ise resmî bir izleme kuruluşunun duyurusuna dayanır ve tarihi yazılıdır. Kulüpten bir öğrenci, E kartındaki bilgiye bakarak panoya şu sloganı yazmak istemektedir: "**Binamız alçak, o hâlde güvendedeyiz.**"

D	E
yayımlayan: adı yazılmamış tarih: yok dayanağı: bir paylaşım	yayımlayan: resmî izleme kuruluşunun duyurusu tarih ve dayanak: var
iddia: "Büyüklüğü aynı olan iki deprem her yerde aynı hasarı verir."	iddia: "Yapının doğal titreşim periyodu, yapının kendi özelliklerine bağlıdır."

panoya asılmak üzere getirilen iki kart

panoya getirilen iki bilgi kartı · künye, dayanak ve iddia alanları

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

D Kartı Hangi Ölçütten Düşüyor

FİZ.10.4.6-c · OB1

D kartındaki "Büyüklüğü aynı olan iki deprem her yerde aynı hasarı verir." iddiası için hangisi doğrudur?

- A) İddia yanlıştır; hasarı uzaklık, zemin ve yapı da belirler, kart kavram ölçütünden düşer
- B) İddia doğrudur; büyüklük tek değer olduğuna göre hasar da her yerde tek değerdir
- C) İddia yanlıştır; çünkü aynı büyüklükteki iki deprem aslında hiç aynı sayılamaz
- D) İddia yanlıştır; ama tek eksiği künyesinin boş olmasıdır, kavramları yerli yerindedir
- E) İddia değerlendirilemez; iki depremin büyüklükleri sayıyla verilmediği için karar verilemez

8

Doğru Karttan Çıkarılan Yanlış Sonuç

FİZ.10.4.6-ç · E3.4

Öğrencinin E kartına dayanarak yazmak istediği "Binamız alçak, o hâlde güvendedeyiz." sloganı için hangisi doğrudur?

- A) Slogan uygundur; kart resmî bir duyuruya dayandığı için ondan çıkan her sonuç güvenilirdir
- B) Slogan uygun değildir; çünkü E kartındaki bilgi de yanlıştır ve panoya hiç asılmamalıdır
- C) Slogan uygundur; alçak yapıların doğal periyodu kısa olduğu için hiçbir zemine uymaz
- D) Slogan uygun değildir; kart doğrudur ama alçak olmak tek başına güvenliği göstermez
- E) Slogan uygun değildir; yerine okuru korkutan ve aciliyet duygusu veren bir cümle yazılmalıdır

Etkinlik · Bir Afişin Arkasında Ne Var?

FİZ.10.4.6-b, c, ç, d

KB2.6 Bilgi Toplama · KB2.8 Sorgulama · SDB2.2 İş Birliği · D16 Sorumluluk · OB1 Bilgi

Grup: 4 kişi · 25 dakika

Takım: föy, renkli kalem, isteğe bağlı A3 kâğıt

Grup:

Üyeler:

Tarih:

Dumanlı'daki bir okulun koridoruna asılacak **tek bir afiş** hazırlayacaksınız. Kural şudur: afişte yazan her cümlemin arkasında bir **dayanak** olacak ve afiş kimseyi korkutmayacak — okuyanın yapabileceği bir şey söyleyecek. **Bu föyde hiçbir aygıt kullanılmaz:** sarsma denemesi, ağırlık düşürme ya da maket kurma yoktur, iş baştan sona elle yazma ve çizmedir. **İş bölümü:** bir kişi yazar, bir kişi çizer, bir kişi ölçütleri okur, bir kişi süreyi tutar; her adımdan sonra görevler döner.

1 Üç İddiayı Elden Geçirin 1. adım · grupça · 7 dakika

Koridorda duyulan üç cümle aşağıdadır. Her satırda önce **nesi eksik ya da yanlış** olduğunu yazın, sonra afişe girebilecek **düzeltilmiş hâlini** kurun. Düzeltilmiş hâl korkutmasın ve okuyana yapılabilir bir şey söylesin. **a)** Her satırın sağına, o iddianın çalışma kâğıdındaki kontrol listesinin hangi ölçütüne takıldığını numarasıyla ekleyin. **b)** Üç iddiadan hangisi yanlış bir **kavram** taşıyor, hangisi yanlış bir **davranış** öneriyor? İşaretleyin.

BİR CÜMLE AFİŞE GİRMEDEN ÖNCE DÖRT KAPIDAN GEÇER



Ş.F1 · bir cümle afişe girmeden önce geçtiği dört kapı

Koridorda duyulan iddia	Nesi eksik ya da yanlış?	Afişe girecek düzeltilmiş hâli
1 · "Merkez üssüne uzak olan bir yerde sarsıntı hiç hissedilmez."	...	...
2 · "Sarsıntı başlayınca yapılacak ilk iş hemen dışarı koşmaktır."	...	...
3 · "Sismik izolatörü olan bir yapıda başka hiçbir önleme gerek kalmaz."	...	...

2

Sloganı Yazın 2. adım · bireysel yazın, grupça seçin · 6 dakika

Kurallar üçtür: **en çok yedi sözcük** · korkutmaz, yapılabilir bir davranış söyler · bu haftanın kavramlarından en az birini içerir. Önce her üye kendi taslağını yazsın, sonra grup birini seçsin ve neden onu seçtiğini son satıra yazsın.

Taslak	Slogan	Hangi kavramı içeriyor?
1		
2		
3		
seçilen		

Afişin ön yüzü ve arka yüzü Ş.F2'dedir. **a)** Slogan bandına 2. adımda seçtiğiniz sloganı geçirin. **b)** Görsel alanına **tek bir çizim** yapın; bu haftanın çizimlerinden birini seçebilirsiniz (kesit, iki yapı, izolatorlü kesit). **c)** Yeşil kutulara, **okulunuzda bu hafta** yapılabilecek üçer sözcüklük birer adım yazın. **ç)** Arka yüze, kullandığınız her bilginin künyesini geçirin: kaynağın adı ve yayımlayanı, tarihi ve dayanağı, hangi ölçütten geçtiği. **d)** Afişi teslim etmeden önce kendinize tek soru sorun: bu afişi koridorda okuyan biri, okuduktan sonra **ne yapabilir?**

SLOGAN BANDI

görsel alanı (tek bir çizim)

1

2

3

yapılabilir üç adım

afiş ön yüzü

ARKA YÜZ · KAYNAK KÜNYESİ

kaynağın adı ve yayımlayanı

tarihi ve dayanağı

hangi ölçütten geçti

afiş arka yüzü

afiş taslağı ve arka yüzdeki kaynak künyesi

Ş.F2 · afiş taslağı ve arka yüzdeki kaynak künyesi

Aşağıdaki ölçekte **önce grup kendi afişini** işaretler, sonra öğretmen okur. **a)** Beş satırı da işaretleyin. **b)** En düşük puanı verdiğiniz satırın yanına, onu bir üst düzeye çıkarmak için ne yapmanız gerektiğini yazın. **c)** Bu çalışmada grubunuzun en çok tartıştığı cümle hangisiydi ve tartışmayı ne bitirdi?

Ölçüt	4 · Çok iyi	3 · İyi	2 · Geliştirilmeli	1 · Yetersiz
Kavram doğruluğu	Kavramlar yerli yerinde, hiçbiri karışmamış	Bir kavram eksik açıklanmış	İki kavram karışmış	Kavram yok ya da yanlış
Dayanak	Her cümlenin arkasında künyesi yazılı bir kaynak var	Çoğunun dayanağı yazılı	Yalnız bir dayanak yazılı	Dayanak gösterilmemiş
Dil (korkutmama)	Sakin ve yol gösterici, abartı yok	Genelde sakın, bir cümle abartılı	Korkutma ile bilgilendirme karışmış	Baştan sona korkutucu
Yapılabilirlik	Üç adımın üçü de bu okulda bu hafta yapılabilir	İkisi yapılabilir	Biri yapılabilir	Adımlar soyut ya da uygulanamaz
Slogan	Yedi sözcüğü aşmaz, akılda kalır, kavram içerir	Kısa ama kavramı zayıf	Uzun ya da genel geçer	Slogan yok
Grubumuzun toplam puanı	*** **			

Teslim ve kapanış: Afişinizi, ölçek formunuzu ve föyü birlikte teslim edin. Yazan üye sınıfa **tek bir cümle** söylesin: afişinizdeki hangi cümlelerin arkasında en sağlam dayanak var? **Çıkış notu · gelecek hafta için:** Afişiniz bir cümle kurdu. Gelecek hafta aynı işi cümleyle değil **elinizle** yapacağız: karton, çubuk ve bantla kurulmuş küçük bir yapıyı sallayıp neyin işe yaradığını göreceğiz. Bugünden tek bir satır yazın: yapınızı sağlamlaştırmak için ilk hangi parçayı eklerdiniz ve bu parçanın yapının temposunu nasıl değiştirmesini beklersiniz?